

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación

Carrera de Ingeniería de Software

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

A1 – Aprobación ética

**RoutTech: Sistema de Movilidad Colaborativa para la Comunidad
Universitaria de la UTEQ**

Clasificación ética: Categoría B – Datos personales

Asignatura: ISR-401 – Ingeniería de Requisitos

Periodo académico: 2026–2027 PPA

Documento: A1 – Protocolo de investigación individualizado

Versión: 2.0

Estado: Versión 2.0 para revisión ética y firma

Repositorio público: [RoutTech_ISR401](#)

Fecha: 29 de julio de 2026

1. Datos de identificación

Campo	Información
Título del proyecto	RoutTech: Sistema de Movilidad Colaborativa para la Comunidad Universitaria de la UTEQ.
Correspondencia institucional	PFC #4, denominado “RutaExpress” en la matriz institucional y desarrollado bajo el nombre real RoutTech.
Categoría ética	Categoría B – Datos personales.
Docente responsable	Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD. Correo institucional: gguerrero@uteq.edu.ec.
Equipo investigador	NARANJO FLORES ANDERSON JEAMPIERE (líder) y CORDOVA CARREÑO MAYRA LUCILA.
Paralelo	Cuarto nivel – Software B.
Versión, estado y fecha	Versión 2.0; Versión 2.0 para revisión ética y firma; 29 de julio de 2026.
Repositorio público	https://github.com/AnderJM3/RoutTech_ISR401 .
Repositorio privado de evidencias	https://github.com/AnderJM3/RoutTech_ISR401 . Acceso limitado a Anderson Naranjo y Mayra Cordova.

1.1 Nómina y responsabilidades

Integrante	Identificación	Correo	Responsabilidades
NARANJO FLORES ANDERSON JEAMPIERE	Cédula: 1207412659 Matrícula: 617251	anaranjof2@uteq.edu.ec	Liderazgo; LaTeX; GitHub; modelado UML; trazabilidad; integración documental; gestión de datos; apoyo técnico al MVP y preparación de publicación.
CORDOVA CARREÑO MAYRA LUCILA	Cédula: 0969483943 Matrícula: 617891	mcordovac2@uteq.edu.ec	Trabajo de campo; consentimientos; entrevistas; encuesta; requisitos; codificación temática; validación; componente experimental y seguimiento ético.

2. Resumen ejecutivo

RoutTech es una propuesta de movilidad colaborativa dirigida a miembros mayores de edad de la comunidad universitaria de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. El estudio busca elicitación, analizar, especificar y validar requisitos de software para una plataforma que permita publicar rutas, buscar opciones de viaje, reservar cupos, coordinar puntos de encuentro y fortalecer la confianza entre usuarios verificados. La población participante comprende estudiantes, conductores universitarios potenciales, docentes y personal administrativo que acepten participar voluntariamente. Se adopta un enfoque mixto, exploratorio y descriptivo mediante entrevistas semiestructuradas, cuestionario, observación no participante y validación de requisitos y prototipos. El estudio se clasifica en la Categoría B por el posible tratamiento de datos personales, preferencias de viaje y referencias generales de ubicación. No se recopilarán trayectorias individuales en tiempo real, direcciones domiciliarias exactas, placas reales, credenciales institucionales reales ni datos de menores. La información será seudonimizada y resguardada en un repositorio privado con acceso limitado al equipo. Los resultados se divulgarán de forma agregada o disociada y el MVP utilizará únicamente datos ficticios o sintéticos.

3. Justificación científica y social

La movilidad universitaria constituye un campo de estudio relevante por su relación con la accesibilidad, la sostenibilidad, la seguridad y la continuidad de las actividades académicas. La literatura reciente analiza los impactos ambientales de la movilidad compartida, las preferencias modales de estudiantes universitarios y los factores que condicionan la adopción de servicios compartidos en campus [1], [2], [3], [6], [7], [11], [14], [17], [20]. También se han desarrollado propuestas específicas de carpooling y aplicaciones de viajes compartidos para comunidades universitarias, incluyendo aproximaciones de Ingeniería de Requisitos, algoritmos de emparejamiento y sistemas de apoyo a la movilidad académica [10], [12], [15], [16], [19].

La evidencia interna comprende dieciséis entrevistas semiestructuradas y un cuestionario con 43 respuestas. El análisis preliminar registra 42 respuestas favorables o potencialmente favorables hacia una plataforma institucional de viajes compartidos. Estos resultados respaldan el estudio de requisitos relacionados con publicación y búsqueda de rutas, reservas, reputación, verificación institucional, comunicación, puntos de encuentro, privacidad de ubicación y explicabilidad de recomendaciones.

RoutTech no pretende operar un servicio real de transporte durante la fase académica. Su aporte consiste en un ERS/SRS trazable, un MVP con datos sintéticos, instrumentos de elicitación y validación, y un protocolo reproducible que pueda apoyar investigaciones posteriores sobre movilidad colaborativa universitaria. Los estudios sobre MaaS, micromovilidad y adopción tecnológica aportan elementos comparativos para comprender preferencias y barreras, sin reemplazar la evidencia local de la UTEQ [4], [5], [8], [9], [18].

4. Marco teórico y normativo

4.1 Movilidad colaborativa y adopción universitaria

La movilidad compartida comprende modalidades como carpooling, car sharing, bikesharing, micromovilidad y servicios integrados. En comunidades universitarias, su adopción puede relacionarse con preferencias de viaje, disponibilidad de alternativas, confianza, facilidad de uso y percepción de sostenibilidad [1]–[3], [7], [11], [14], [17]. Estos antecedentes respaldan el análisis de funciones operativas y factores de aceptación de RoutTech.

4.2 Sistemas de recomendación y apoyo a la movilidad

Las propuestas recientes de carpooling universitario incorporan mecanismos de coincidencia entre origen, destino, horario, disponibilidad y preferencias, además de interfaces para gestionar viajes y comunicación [10], [12], [15], [16], [19]. RoutTech contempla un módulo de recomendación; por ello, se validarán requisitos de transparencia y explicabilidad, evitando presentar recomendaciones automáticas como decisiones obligatorias.

4.3 Ingeniería de Requisitos y calidad del software

La especificación se guiará por ISO/IEC/IEEE 29148:2018 para la elicitación, análisis, documentación, verificación y trazabilidad [21]; por ISO/IEC 25010:2023 para los atributos de calidad [22]; y por SWEBOK v4.0 e IREB CPRE FL v3.1 como marcos complementarios [23], [24]. Estos referentes se aplicarán al catálogo de requisitos, historias de usuario, escenarios Gherkin, casos de uso, trazabilidad y validación con stakeholders.

4.4 Marco ético y protección de datos

El tratamiento de datos se sustenta en la Constitución del Ecuador, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y su Reglamento [25]–[27]. También se consideran los principios de respeto por las personas, beneficencia, justicia, integridad de la investigación y responsabilidad profesional recogidos en el Informe Belmont, CIOMS, la Declaración de Helsinki, la Declaración de Singapur y los códigos éticos ACM e IEEE [28]–[33]. El Reglamento General de Protección de Datos se emplea como referencia complementaria para publicaciones en editoriales europeas [34], mientras que DMP Roadmap orienta la gestión de datos [35].

5. Objetivos

5.1 Objetivo general

Elicitar, analizar, especificar y validar requisitos de software para RoutTech mediante técnicas empíricas aplicadas a participantes voluntarios mayores de edad, garantizando la protección de datos personales y de geolocalización.

5.2 Objetivos específicos

1. Identificar problemas, necesidades y expectativas de movilidad colaborativa en la comunidad universitaria.
2. Construir y priorizar un catálogo verificable de requisitos funcionales y no funcionales respaldados por evidencia.
3. Validar requisitos, historias de usuario y prototipos con usuarios técnicos y no técnicos.
4. Definir requisitos de privacidad, seguridad y explicabilidad para el módulo de recomendación de rutas.
5. Preparar artefactos anonimizados y reproducibles para fines académicos y científicos.

6. Preguntas de investigación

- RQ1.** ¿Cuáles son las necesidades prioritarias de estudiantes y conductores potenciales respecto a una plataforma universitaria de movilidad colaborativa?
- RQ2.** ¿Qué requisitos de seguridad, privacidad y geolocalización son necesarios para generar confianza en los usuarios?
- RQ3.** ¿Qué información debe presentar RoutTech para que las recomendaciones de rutas sean comprensibles y verificables por usuarios técnicos y no técnicos?

7. Diseño metodológico

Se adopta un enfoque mixto, exploratorio-descriptivo y un estudio de caso aplicado al contexto universitario de la UTEQ. La unidad de análisis comprende necesidades, percepciones y criterios de aceptación asociados con la movilidad colaborativa. El muestreo es no probabilístico, por conveniencia e intencional, debido al carácter académico del proyecto y a la inclusión de perfiles específicos. Se excluyen menores de edad, personas sin consentimiento informado y participantes cuya intervención requiera revelar domicilios, trayectorias exactas o información institucional restringida.

Las técnicas cualitativas permiten identificar problemas, procesos, necesidades y criterios de confianza. El componente cuantitativo resume tendencias del cuestionario mediante frecuencias y porcentajes. La triangulación entre entrevistas, cuestionario, observación y validación permite contrastar hallazgos y mantener la trazabilidad entre evidencia y requisitos.

8. Población y muestra

Componente	Muestra disponible o prevista	Criterio
Entrevistas semiestructuradas	16 entrevistas realizadas.	Participantes adultos voluntarios de perfiles estudiantil, conductor potencial, administrativo, técnico y no técnico.
Cuestionario	43 respuestas disponibles.	Participantes mayores de edad; respuestas analizadas de forma agregada.
Validación walkthrough	6 sesiones previstas.	Tres usuarios técnicos y tres no técnicos, con consentimiento, registro y acta.
Observación	Puntos generales de movilidad universitaria.	Sin registrar rostros, placas, domicilios ni trayectorias individuales.

9. Técnicas e instrumentos de elicitación

- **Entrevista semiestructurada:** experiencias de traslado, publicación y reserva de viajes, confianza, seguridad, reputación, coordinación y privacidad.
- **Cuestionario en Google Forms:** percepción de problemas de movilidad, aceptación de la plataforma, funcionalidades esperadas y condiciones de uso.
- **Observación no participante:** registro de condiciones generales en puntos de llegada y salida, sin recolectar identificadores personales.
- **Walkthrough de requisitos y mockups:** validación de flujos, requisitos Must, criterios de aceptación y explicaciones del módulo de IA.
- **Instrumentos de apoyo:** consentimiento informado, ficha de metadatos, protocolo de observación, acta de validación y catálogo de evidencias.

10. Plan de análisis de datos

- Transcripción y seudonimización de entrevistas mediante códigos EV-ENT-XXX.
- Codificación abierta y agrupación temática en Microsoft Excel, con categorías de movilidad, seguridad, coordinación, privacidad, confianza y explicabilidad.
- Cálculo de frecuencias, porcentajes y gráficos descriptivos mediante Google Forms y Microsoft Excel.
- Triangulación de entrevistas, cuestionario, observación y sesiones de validación.
- Construcción de una matriz evidencia–requisito–historia–criterio de aceptación–artefacto.
- Exclusión de inferencias no sustentadas y de resultados generados por IA que no correspondan a datos primarios verificables.

11. Consideraciones éticas

- Participación voluntaria, consentimiento informado previo y derecho al retiro sin consecuencias.
- Inclusión exclusiva de personas mayores de edad durante esta fase.
- Autorizaciones separadas para audio, video, fotografías y uso académico anonimizado.
- Minimización de datos y sustitución de nombres por códigos seudónimos.
- Generalización de origen y destino a campus, sector, barrio o parroquia; no se registrarán domicilios exactos.
- Prohibición de activar geolocalización en tiempo real durante el desarrollo académico.
- Uso exclusivo de datos ficticios o sintéticos en el MVP y en las demostraciones.
- Publicación únicamente de datos agregados o disociados; los datos crudos permanecerán cifrados y con acceso restringido.
- Notificación de incidentes éticos o brechas de datos al docente responsable dentro de las 72 horas posteriores a su detección.
- Ausencia de compensación económica y prohibición de presión académica o laboral para participar.

12. Cronograma del protocolo

Hito	Semana	Fecha	Actividad y producto
Inicio del periodo	1	04/05/2026	Conformación del equipo y delimitación del proyecto.
Entrega 1A	4	31/05/2026	Planificación del proyecto, diseño preliminar de instrumentos y elicitación documental.
Preparación y pilotaje	4–6	25/05/2026 al 14/06/2026	Revisión docente, pilotaje interno de encuesta y ajustes.
Aprobación ética y avales	6–7	08/06/2026 al 21/06/2026	Preparación de la aprobación institucional, avales por establecimiento y consentimientos listos.

Hito	Semana	Fecha	Actividad y producto
Trabajo de campo	7–13	15/06/2026 al 02/08/2026	Entrevistas, encuesta, observación y revisión autorizada.
Entrega 1B	10	12/07/2026	ERS/SRS parcial y evidencias iniciales autorizadas.
Entrega 2A	13	02/08/2026	ERS/SRS completa, análisis y borrador de manuscrito.
Validación de mockups	13–16	27/07/2026 al 23/08/2026	Walkthrough por roles y correcciones.
Entrega 2B / Defensa	17	30/08/2026	Defensa, cierre y versión final.
Cierre del periodo	17	30/08/2026	Cierre académico y programación de retención de datos.

13. Presupuesto

El estudio será financiado con recursos propios de los integrantes y no contará con patrocinio ni apoyo externo condicionado. Se priorizará el uso de herramientas institucionales y de acceso gratuito. Los gastos eventuales de conectividad, movilización local e impresión serán cubiertos por el equipo investigador, sin entregar pagos, obsequios ni incentivos a las personas participantes.

14. Divulgación de resultados

Los productos previstos son el ERS/SRS actualizado, la memoria del PFC, una exposición académica interna, el MVP con datos sintéticos y un borrador de manuscrito. Como revista candidata se propone *Travel Behaviour and Society*, publicada por Elsevier e indexada en Scopus y Social Sciences Citation Index, por su enfoque en comportamiento de viaje, movilidad, sostenibilidad social, análisis de datos de transporte y calidad de vida. La revista se encuentra en Q1 según métricas Scopus 2024. La selección definitiva dependerá del alcance final del manuscrito, las políticas editoriales, los costos de publicación y la aprobación del docente. Solo se divulgarán resultados agregados o disociados.

15. Referencias bibliográficas

- [1] A. M. Arbeláez Vélez, "Environmental impacts of shared mobility: A systematic literature review of life-cycle assessments focusing on car sharing, carpooling, bikesharing, scooters and moped sharing," *Transport Reviews*, vol. 44, pp. 634–658, 2023, doi: [10.1080/01441647.2023.2259104](https://doi.org/10.1080/01441647.2023.2259104).
- [2] M. E. C. Bağdatlı and F. Ipek, "Transport mode preferences of university students in post-COVID-19 pandemic," *Transport Policy*, vol. 118, pp. 20–32, 2022, doi: [10.1016/j.tranpol.2022.01.017](https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2022.01.017).
- [3] W. Boonsiritomachai and P. Sud-On, "Factors that influence shared e-scooter usage intentions on university campus," *Matrik: Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis dan Kewirausahaan*, vol. 18, no. 1, 2024, doi: [10.24843/matrik:jmbk.2024.v18.i01.p03](https://doi.org/10.24843/matrik:jmbk.2024.v18.i01.p03).
- [4] P. Coppola, F. Silvestri, and L. Pastorelli, "Mobility as a Service (MaaS) for university communities: Modeling preferences for integrated public transport bundles," *Travel Behaviour and Society*, Art. no. 100890, 2024, doi: [10.1016/j.tbs.2024.100890](https://doi.org/10.1016/j.tbs.2024.100890).
- [5] D. Cordero, M. F. Villavicencio, K. A. Luna, and Y. Castillo, "Intention to adopt electric transportation services by university students in emerging countries," *PLOS ONE*, vol. 21, 2026, doi: [10.1371/journal.pone.0341736](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0341736).
- [6] T. Eccarius, A. Leung, C.-W. Shen, M. Burke, and C. Lu, "Prospects for shared electric velomobility: Profiling potential adopters at a multi-campus university," *Journal of Transport Geography*, Art. no. 103190, 2021, doi: [10.1016/j.jtrangeo.2021.103190](https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2021.103190).
- [7] R. Etminani-Ghasrodashti, G. Hladik, S. Kermanshachi, J. Rosenberger, M. A. Khan, and A. Foss, "Exploring shared travel behavior of university students," *Transportation Planning and Technology*, vol. 46, pp. 22–44, 2023, doi: [10.1080/03081060.2022.2160718](https://doi.org/10.1080/03081060.2022.2160718).
- [8] X. Fu, Q. Nie, J. Liu, Z. Zhang, and S. L. Jones, "How do college students perceive future shared mobility with autonomous vehicles? A survey of the University of Alabama students," *International Journal of Transportation Science and Technology*, 2021, doi: [10.1016/j.ijtst.2021.11.006](https://doi.org/10.1016/j.ijtst.2021.11.006).
- [9] A. Javaheri, A. Pamidimukkala, S. Kermanshachi, J. Rosenberger, and G. Hladik, "Analyzing usage trends of shared micromobility among university students," *Transportation Research Procedia*, 2025, doi: [10.1016/j.trpro.2025.10.091](https://doi.org/10.1016/j.trpro.2025.10.091).
- [10] M. E. S. Kamel et al., "Enhancing campus mobility: A requirement engineering approach to a carpool system for university students and staff," *Journal of Material Sciences and Engineering Technology*, vol. 3, 2025, doi: [10.61440/jmset.2025.v3.39](https://doi.org/10.61440/jmset.2025.v3.39).
- [11] W. Kriswardhana and D. Esztergár-Kiss, "University students' adoption of mobility as a service with respect to user preferences and group differences," *Journal of Public Transportation*, Art. no. 100079, 2023, doi: [10.1016/j.jpubtr.2023.100079](https://doi.org/10.1016/j.jpubtr.2023.100079).
- [12] R. López-Chila, M. Dávila-Moreno, G. Muñoz-Franco, and M. Estrella-Guayasamin, "Methodology and innovation in the design of shared transportation systems for academic environments," *Sustainability*, vol. 17, no. 15, Art. no. 6946, 2025, doi: [10.3390/su17156946](https://doi.org/10.3390/su17156946).
- [13] B. Prathusha, B. Gouthami, M. Rayudu, A. Rani, and K. Kavya, "Peer-to-peer carpooling: Forging a path to sustainable transportation," *International Journal of Environmental Sciences*, 2025, doi: [10.64252/kyktxh53](https://doi.org/10.64252/kyktxh53).
- [14] C. J. Rodríguez-Rad, M. Revilla-Camacho, and M.-E. Sánchez-Del-Río-Vázquez, "Exploring the intention to adopt sustainable mobility modes of transport among young university students," *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 20, no. 4, Art. no. 3196, 2023, doi: [10.3390/ijerph20043196](https://doi.org/10.3390/ijerph20043196).
- [15] D. S. L. Elumalai, and M. A. A., "Campus carpooling: Optimized ridesharing for students using hybrid ridesharing algorithm HRA," in *Proc. 2025 Int. Conf. Emerging Systems and Intelligent Computing (ESIC)*, 2025, pp. 449–454, doi: [10.1109/ESIC64052.2025.10962610](https://doi.org/10.1109/ESIC64052.2025.10962610).
- [16] Q. B. Sodipo, A. Elegbede, C. D. Ajibola, K. O. Orunsolu, and B. J. Adegboye-ga, "Development of campus ride-sharing application for shuttle rides," in *Proc. 2024 IEEE 5th Int. Conf. Electro-Computing Technologies for Humanity (NIGERCON)*, 2024, pp. 1–5, doi: [10.1109/NIGERCON62786.2024.10927345](https://doi.org/10.1109/NIGERCON62786.2024.10927345).
- [17] R. Tomás, P. Fernandes, J. Macedo, and M. Coelho, "Carpooling as an immediate strategy to post-lockdown mobility: A case study in university campuses," *Sustainability*, vol. 13, no. 10, Art. no. 5512, 2021, doi: [10.3390/su13105512](https://doi.org/10.3390/su13105512).
- [18] L. Vávrová, H. B. Foltynová, and E. Vejchodská, "Drivers of ridesharing adoption: Insights from university students and public employees in a single urban context," *Research in Transportation Business and Management*, Art. no. 101662, 2026, doi: [10.1016/j.rtbm.2026.101662](https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2026.101662).
- [19] Y. Yu, "Ride-sharing across university campuses: Matching user demands and reducing the carbon footprint," *Sustainable Futures*, Art. no. 101722, 2026, doi: [10.1016/j.sfsr.2026.101722](https://doi.org/10.1016/j.sfsr.2026.101722).
- [20] J. Zhu, N. Xie, Z. Cai, W. Tang, and X. Chen, "A comprehensive review of shared mobility for sustainable transportation systems," *International Journal of Sustainable Transportation*, vol. 17, pp. 527–551, 2022, doi: [10.1080/15568318.2022.2054390](https://doi.org/10.1080/15568318.2022.2054390).
- [21] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and Software Engineering – Life Cycle Processes – Requirements Engineering*. Geneva, Switzerland: ISO, 2018.
- [22] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023 Systems and Software Engineering – Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product Quality Model*. Geneva, Switzerland: ISO, 2023.
- [23] IEEE Computer Society, *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide)*, ver. 4.0.

[24] International Requirements Engineering Board, *CPRE Foundation Level Syllabus*, ver. 3.1.

[25] República del Ecuador, *Constitución de la República del Ecuador*, art. 66, 2008.

[26] República del Ecuador, *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*, Registro Oficial Suplemento 459, 26 mayo 2021.

[27] República del Ecuador, *Reglamento General a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*, Decreto Ejecutivo 904, 2023.

[28] National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research, *The Belmont Report*, 1979.

[29] Council for International Organizations of Medical Sciences and World Health Organization, *International Ethical Guidelines for Health-related Research*

Involving Humans, 4th ed., 2016.

[30] World Medical Association, *Declaration of Helsinki: Ethical Principles for Medical Research Involving Human Participants*, updated 2024.

[31] World Conferences on Research Integrity, *Singapore Statement on Research Integrity*, 2010.

[32] Association for Computing Machinery, *ACM Code of Ethics and Professional Conduct*, 2018.

[33] Institute of Electrical and Electronics Engineers, *IEEE Code of Ethics*, 2020.

[34] European Parliament and Council of the European Union, *Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation)*, 2016.

[35] Digital Curation Centre, *DMP Roadmap: Data Management Planning Guidance*.

16. Firmas

NARANJO FLORES ANDERSON JEAMPIERE	Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD
Líder del equipo	Docente responsable
Fecha: _____	Fecha: _____